

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 3. Movimiento en dos y tres dimensiones	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 3. Movimiento en dos y tres dimensiones

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Puede el módulo del desplazamiento de una partícula ser menor que la distancia recorrida por la partícula a lo largo de su trayectoria? ¿Puede su módulo ser mayor que la distancia recorrida? Razonar la respuesta.

Respuesta Si llamamos s a la longitud de la trayectoria seguida por la partícula desde la posición r_i a la r_f , tenemos

- Para el primer caso, es decir, $|\Delta \vec{r}| < s$. La respuesta es que sí se puede dar (de hecho, siempre se cumple cuando la trayectoria entre r_i y r_f no es una línea recta). Por ejemplo, para el movimiento de ecuación

$$\vec{x}(t) = \begin{cases} 5t \cdot \vec{i} & t \in [0, 1], \\ (10 - 5t) \cdot \vec{i} & t \in [1, 2] \end{cases}$$

Así

$$|\Delta \vec{x}| = \vec{x}_f - \vec{x}_i = ((10 - 5 \cdot 2) - 5 \cdot 0) \cdot \vec{i} = 0$$

$$s = \int_0^2 |x'(t)| dt = \int_0^1 5 dt + \int_1^2 |-5| dt = [5t]_0^1 + [5t]_1^2 = 10$$

- $|\Delta \vec{r}| > s$. Por teoría, sabemos que el módulo del desplazamiento nunca puede ser mayor que la distancia total de la trayectoria.